UNIVERZA ALMA MATER EUROPAEA
Evropski center, Maribor

VS SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

CENE OBLAČNIH STORITEV

Računalništvo v oblaku in mobilne rešitve

Nosilec: dipl. Inž. Dušan Fugina

Kandidat: Oliver Jayasinghe
Vpisna številka: 31251785

Maribor, maj 2026

POVZETEK

Računalništvo v oblaku je postalo pomemben del sodobne informacijske tehnologije, saj omogoča uporabo računalniških virov preko interneta brez potrebe po lastni infrastrukturi. Pomemben dejavnik pri izbiri ponudnika predstavljajo cene oblačnih storitev in različni cenovni modeli, ki jih ponudniki uporabljajo.

V seminarski nalogi so predstavljene osnovne značilnosti računalništva v oblaku ter glavne vrste oblačnih storitev. Podrobneje so analizirani najpogostejši cenovni modeli, kot so model plačila glede na porabo, naročniški model, rezervirane instance in spot instance. Naloga vključuje tudi primerjavo največjih ponudnikov oblačnih storitev.

Ugotovljeno je, da lahko nepravilno upravljanje storitev povzroči visoke in nepričakovane stroške, zato je brez dobrega razumevanja cenovnih modelov učinkovito upravljanje oblačnih storitev nemogoče.

Ključne besede: računalništvo v oblaku, oblačne storitve, cenovni modeli, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, optimizacija stroškov

ABSTRACT

Cloud computing has become an important part of modern information technology, as it enables the use of computing resources over the internet without the need for owning physical infrastructure. An important factor in choosing a provider is the pricing of cloud services and the different pricing models used by providers.

This seminar paper presents the basic characteristics of cloud computing and the main types of cloud services. It also provides a detailed analysis of the most common pricing models, such as the pay-as-you-go model, subscription model, reserved instances, and spot instances. The paper also includes a comparison of the largest cloud service providers.

It was found that improper service management can lead to high and unexpected costs; therefore, without a good understanding of pricing models, efficient management of cloud services is impossible.

Keywords: cloud computing, cloud services, pricing models, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, cost optimization

KAZALO VSEBINE

1 UVOD 4
2 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU 5
2.1 Zakaj so cene oblačnih storitev pomembne 6
2.2 Glavni ponudniki oblačnih storitev 6
3 CENOVNI MODELI OBLAČNIH STORITEV 7
3.1 Pay-as-you-go 7
3.2 Naročniški model 7
3.3 Rezervirane in spot instance 7
3.4 Kratka primerjava cenovnih modelov 8
4 PRIMERJAVA PONUDNIKOV OBLAČNIH STORITEV 8
4.1 AWS 9
4.2 Microsoft Azure 9
4.3 Google Cloud Platform 9
4.4 Primerjava ponudnikov 9
5 OPTIMIZACIJA STROŠKOV V OBLAKU 10
6 VARNOST IN IZZIVI 10
7 ZAKLJUČEK 11
8 SEZNAM LITERATURE IN VIROV 12

1 UVOD

Danes podjetja in posamezniki vse pogosteje uporabljajo oblačne storitve zaradi fleksibilnosti, dostopnosti in nižjih začetnih stroškov. Namesto nakupa lastne strežniške infrastrukture lahko uporabniki najamejo računalniške vire preko interneta in jih uporabljajo po potrebi. Digitalna transformacija podjetij (nujna v današnjem času) zaradi tega ni možna brez oblačnih storitev.

Pomemben dejavnik pri izbiri ponudnika oblaka predstavljajo cene oblačnih storitev. Različni ponudniki, kot so Amazon Web Services, Microsoft Azure in Google Cloud Platform, uporabljajo različne cenovne modele, ki vplivajo na končne stroške uporabe. Cene niso odvisne samo od količine uporabljenih virov, temveč tudi od vrste storitve, lokacije podatkovnih centrov, časa uporabe in dodatnih funkcionalnosti (IJRST, 2025).

V praksi je razumevanje cenovnih modelov zelo pomembno, saj lahko nepravilna izbira storitve povzroči visoke in nepričakovane stroške. Podjetja zato vedno bolj analizirajo razmerje med ceno in zmogljivostjo posameznih ponudnikov oblaka. Še posebej pomembno je to pri velikih sistemih, kjer že majhna razlika v ceni pomeni velike finančne razlike na letni ravni. (Tharwani, 2024).

Glavni namen seminarske naloge je predstaviti osnovne vrste oblačnih storitev, analizirati cenovne modele ter primerjati glavne ponudnike oblačnih storitev. Naloga bo prikazala prednosti in slabosti posameznih modelov ter pojasnila, zakaj je optimizacija stroškov danes eden glavnih izzivov računalništva v oblaku.

2 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU

Računalništvo v oblaku pomeni dostop do računalniških virov preko interneta. Ti viri vključujejo strežnike, podatkovne baze, omrežja, programsko opremo in prostor za shranjevanje podatkov. Uporabnik storitve ne potrebuje lastne infrastrukture, saj vse zagotavlja ponudnik oblaka (Edinat, 2019).

Oblačne storitve običajno delimo na tri glavne modele:

- **IaaS (Infrastructure as a Service)** – uporabnik najame infrastrukturo, kot so virtualni strežniki in omrežja.
- **PaaS (Platform as a Service)** – uporabnik dobi razvojno okolje za izdelavo aplikacij.
- **SaaS (Software as a Service)** – uporabnik uporablja programsko opremo prek interneta brez nameščanja.

Največjo uporabo imajo danes javni oblaki, kjer storitve uporablja več različnih uporabnikov preko skupne infrastrukture. Obstajajo pa tudi zasebni in hibridni oblaki, ki združujejo lastno infrastrukturo in javne storitve (Z Mazrekaj, Shabani, Sejdiu, 2016).

2.1 Zakaj so cene oblačnih storitev pomembne

Cene oblačnih storitev so pomemben dejavnik pri odločanju podjetij za uporabo oblaka. Na začetku se oblačne storitve pogosto zdijo cenejše od lastne infrastrukture, vendar lahko stroški hitro narastejo zaradi dodatnih storitev, prenosa podatkov ali nepravilne konfiguracije sistem. Večina ponudnikov uporablja model »pay-as-you-go«, kar pomeni plačilo glede na dejansko porabo virov. Ta model omogoča veliko fleksibilnost, vendar lahko povzroči nepredvidljive stroške, če podjetje nima nadzora nad uporabo storitev (Lowe, Galhotra 2018).

Poleg osnovnega modela obstajajo še druge vrste cenovnih modelov kot so: naročniški model, rezervirane instance, spot instance in dinamično določanje cen. Rezervirane instance omogočajo nižje stroške pri dolgoročni uporabi, medtem ko spot instance ponujajo zelo nizke cene, vendar z možnostjo prekinitve storitve (arXiv, 2017).

Velik problem pri oblačnih storitvah predstavljajo nepregledni ceniki. Ponudniki imajo pogosto zelo kompleksne cenovne modele, zato je primerjava med različnimi platformami zahtevna. To potrjujejo tudi raziskave in uporabniške izkušnje na spletnih forumih, kjer uporabniki pogosto izpostavljajo težave pri razumevanju končnih stroškov (reddit, 2026).

2.2 Glavni ponudniki oblačnih storitev

Med največje ponudnike oblačnih storitev danes spadajo:

- Amazon Web Services,
- Microsoft Azure,
- Google Cloud Platform.

AWS velja za najstarejšega in najbolj razširjenega ponudnika. Ponuja zelo veliko storitev, vendar je njihov cenovni sistem pogosto zapleten. Azure je zelo priljubljen predvsem v podjetjih, ki uporabljajo Microsoftove tehnologije. Google Cloud pa je posebej močen na področju analitike podatkov in umetne inteligence (Alkhatib, Shaheen, 2025).
Raziskave kažejo, da imajo ponudniki različne prednosti glede razmerja cen in zmogljivosti. ARM procesorji v oblaku pogosto ponujajo boljše razmerje med ceno in zmogljivostjo, medtem ko Intel sistemi zagotavljajo večjo stabilnost za poslovna okolja (arXiv, 2025).

3 CENOVNI MODELI OBLAČNIH STORITEV

Cenovni modeli oblačnih storitev določajo način obračunavanja uporabe računalniških virov v oblaku. Ker imajo podjetja različne potrebe po zmogljivosti, prostoru za shranjevanje podatkov in omrežnih storitvah, ponudniki uporabljajo več različnih modelov določanja cen. Cilj teh modelov je uporabnikom omogočiti fleksibilno uporabo storitev in hkrati optimizirati stroške uporabe. Razumevanje cenovnih modelov je zelo pomembno, saj lahko nepravilna izbira storitve povzroči visoke in nepričakovane stroške. Velik problem predstavlja tudi kompleksnost cenikov, saj imajo ponudniki pogosto zelo veliko različnih storitev in dodatnih stroškov (Edinat, 2019).

3.1 Pay-as-you-go

Model »pay-as-you-go« je danes najbolj razširjen cenovni model v računalništvu v oblaku. Pri tem modelu uporabnik plača samo dejansko porabljene vire. Cena je običajno odvisna od uporabe procesorske moči, količine pomnilnika, prostora za shranjevanje podatkov in prenosa podatkov po omrežju.Glavna prednost tega modela je velika fleksibilnost. Podjetja lahko hitro povečajo ali zmanjšajo uporabo storitev glede na trenutne potrebe, brez nakupa dodatne infrastrukture. Takšen način uporabe je posebej primeren za aplikacije z nepredvidljivo obremenitvijo ali za podjetja, ki hitro rastejo. Poleg prednosti pa ima model tudi določene slabosti. Ker stroški temeljijo na dejanski porabi, jih je včasih težko natančno predvideti. Če podjetje ne spremlja uporabe storitev, lahko pride do visokih in nepričakovanih stroškov. Pogosto dodatne stroške predstavljajo tudi prenos podatkov, uporaba podatkovnih baz ali varnostne storitve (Lowe, Galhotra 2018).
Model »pay-as-you-go« uporabljajo skoraj vsi največji ponudniki oblačnih storitev, kot so AWS, Microsoft Azure in Google Cloud Platform.

3.2 Naročniški model

Naročniški model temelji na vnaprej določenem mesečnem ali letnem plačilu za uporabo določene storitve. Uporabnik tako plačuje fiksni znesek in v zameno dobi dostop do storitve ali določene količine virov. Prednost naročniškega modela je predvsem lažje načrtovanje stroškov, saj podjetje vnaprej pozna mesečne izdatke za storitve. Slabost tega modela je manjša prilagodljivost. Podjetje lahko plačuje tudi zmogljivosti, ki jih dejansko ne uporablja. Pri večjih sistemih lahko to povzroči nepotrebne stroške. Kljub temu je naročniški model zelo priljubljen predvsem zaradi enostavnosti uporabe in stabilnosti cen (Z Mazrekaj, Shabani, Sejdiu, 2016).

3.3 Rezervirane in spot instance

Rezervirane instance predstavljajo model, pri katerem uporabnik vnaprej zakupi določeno količino računalniških virov za daljše časovno obdobje, običajno za eno ali tri leta. Ponudniki v zameno omogočijo nižje cene kot pri standardnem modelu plačila glede na porabo. Ta model je primeren predvsem za podjetja, ki imajo stabilne in predvidljive potrebe po računalniških virih. S pravilnim načrtovanjem lahko podjetja prihranijo velik del stroškov. Slabost rezerviranih instanc pa je manjša fleksibilnost, saj so sredstva rezervirana za daljše obdobje (Kansal, Kaushal, 2019).

Spot instance omogočajo uporabo neizkoriščenih računalniških virov po bistveno nižjih cenah. Ponudniki te vire prodajajo začasno, kadar imajo presežek kapacitet. Prednost tega modela so zelo nizki stroški, saj lahko uporabniki prihranijo tudi do 90 % običajne cene.

Glavna slabost spot instanc je možnost nenadne prekinitve storitve. Ponudnik lahko uporabniku kadarkoli prekine dostop do instance, če vire potrebuje drug uporabnik. Zaradi tega se spot instance uporabljajo predvsem za testiranja, analizo podatkov in druge manj kritične procese (arXiv, 2017).

3.4 Kratka primerjava cenovnih modelov

Vsak cenovni model ima svoje prednosti in slabosti, zato je izbira odvisna predvsem od potreb uporabnika in načina uporabe storitev. Model »pay-as-you-go« omogoča največjo fleksibilnost, saj uporabnik plača samo dejansko porabo virov, vendar so stroški pogosto težje predvidljivi. Naročniški model omogoča bolj stabilne in predvidljive stroške, vendar je manj prilagodljiv, saj uporabnik pogosto plačuje tudi storitve, ki jih ne uporablja v celoti. Rezervirane instance so primerne za dolgoročno in stabilno uporabo, ker omogočajo nižje cene, vendar zahtevajo dobro načrtovanje uporabe virov. Spot instance predstavljajo najcenejšo možnost, vendar tudi najbolj tvegano, saj lahko ponudnik storitev uporabo kadarkoli prekine. Zaradi tega niso primerne za kritične poslovne sisteme (Kansal, Kaushal, Pricing Models in Cloud Computing).

Podjetja danes pogosto uporabljajo kombinacijo različnih cenovnih modelov, saj tako lažje optimizirajo stroške in izboljšajo učinkovitost uporabe oblačnih storitev (Edinat, 2019).

4 PRIMERJAVA PONUDNIKOV OBLAČNIH STORITEV

Danes na trgu oblačnih storitev prevladuje več velikih ponudnikov, med katerimi imajo največji tržni delež Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure in Google Cloud Platform (GCP). Vsi ponudniki ponujajo podobne osnovne storitve, kot so virtualni strežniki, shranjevanje podatkov, podatkovne baze in omrežne storitve, vendar se razlikujejo po cenah, zmogljivosti, dodatnih funkcionalnostih in načinu obračunavanja storitev. Izbira ponudnika je odvisna predvsem od potreb podjetja, vrste aplikacij ter zahtev glede stroškov, varnosti in zmogljivosti (Alkhatib, Shaheen, 2025).

4.1 AWS

Amazon Web Services je največji in najstarejši ponudnik oblačnih storitev. AWS ponuja veliko število storitev za podjetja, razvijalce in organizacije. Njihova infrastruktura vključuje podatkovne centre po vsem svetu, kar omogoča visoko razpoložljivost in zanesljivost storitev. Prednost AWS-a je predvsem velika izbira storitev in dobra podpora za velika podjetja ter možnosti avtomatizacije. Slabost platforme pa je precej kompleksna struktura cenikov. Zaradi velikega števila storitev in dodatnih možnosti je izračun končnih stroškov pogosto zahteven. Uporabniki pogosto izpostavljajo tudi dodatne stroške prenosa podatkov in omrežnih storitev.

4.2 Microsoft Azure

Microsoft Azure je drugi največji ponudnik oblačnih storitev in je posebej priljubljen v poslovnih okoljih, ki uporabljajo Microsoftove tehnologije. Azure omogoča dobro povezljivost z orodji, kot so Windows Server, Active Directory in Microsoft 365.

Prednost Azure platforme je dobra integracija z obstoječimi poslovnimi sistemi. Azure ponuja tudi veliko možnosti za hibridni oblak, kjer podjetje kombinira lastno infrastrukturo in javne oblačne storitve. Slabost Azure platforme je nekoliko zahtevnejše upravljanje storitev in podobno kot pri AWS-u tudi precej kompleksni cenovni modeli (Tharwani, 2024).

4.3 Google Cloud Platform

Google Cloud Platform je mlajši ponudnik oblačnih storitev, vendar je zelo močan predvsem na področju analize podatkov, umetne inteligence in strojnega učenja. Prednost GCP-ja je dobra zmogljivost pri obdelavi podatkov ter nekoliko enostavnejši cenovni modeli v primerjavi z AWS-om. Google Cloud pogosto ponuja tudi ugodnejše cene za določene vrste storitev.

Slabost platforme je manjša razširjenost v poslovnih okoljih in manjša ponudba nekaterih specializiranih storitev v primerjavi z AWS-om in Azure platformo (Alkhatib, Shaheen, 2025).

4.4 Primerjava ponudnikov

AWS velja za najbolj razvito in funkcionalno platformo, vendar ima pogosto najbolj kompleksne cenovne modele. Microsoft Azure je zelo primeren za podjetja, ki uporabljajo Microsoftovo programsko opremo in potrebujejo hibridne rešitve. Google Cloud Platform pa izstopa predvsem na področju analitike podatkov in umetne inteligence.

Raziskave kažejo, da med ponudniki pogosto ni velikih razlik v osnovni zmogljivosti, večje razlike pa se pojavijo pri cenah dodatnih storitev in načinu obračunavanja virov. Zaradi tega podjetja pogosto izbirajo ponudnika glede na specifične potrebe sistema in dolgoročne stroške uporabe (Tharwani, 2024).

5 OPTIMIZACIJA STROŠKOV V OBLAKU

Optimizacija stroškov predstavlja enega najpomembnejših izzivov pri uporabi oblačnih storitev. Čeprav računalništvo v oblaku omogoča zmanjšanje začetnih stroškov infrastrukture, lahko nepravilna uporaba storitev povzroči zelo visoke mesečne stroške. Zaradi tega morajo podjetja stalno spremljati porabo virov in prilagajati uporabo storitev dejanskim potrebam sistema. Velik problem pri oblačnih storitvah predstavlja dejstvo, da uporabniki pogosto uporabljajo več virov, kot jih dejansko potrebujejo. To vključuje preveliko število virtualnih strežnikov, nepotrebno shranjevanje podatkov in neoptimizirano uporabo omrežnih storitev (Edinat, 2019).

Ena izmed najpogostejših metod optimizacije stroškov je avtomatsko prilagajanje virov (angl.“auto scaling”). Sistem samodejno povečuje ali zmanjšuje zmogljivost glede na trenutno obremenitev aplikacije. Tako podjetje uporablja samo tiste vire, ki jih v določenem trenutku dejansko potrebuje. Rezervirane instance omogočajo nižje cene pri dolgoročni uporabi, spot instance pa omogočajo zelo poceni uporabo presežnih virov za manj kritične procese. S pravilno kombinacijo različnih cenovnih modelov lahko podjetja bistveno zmanjšajo stroške delovanja sistemov (arXiv, 2017).

Ponudniki oblačnih storitev danes ponujajo tudi različna orodja za spremljanje stroškov in analizo porabe virov. AWS Cost Explorer, Azure Cost Management in Google Cloud Billing uporabnikom omogočajo pregled nad porabo storitev ter lažje načrtovanje stroškov. Kljub temu optimizacija stroškov pogosto predstavlja zahteven proces, saj imajo ponudniki zelo kompleksne cenovne modele. Podjetja zato vse pogosteje uporabljajo posebne strategije upravljanja stroškov, ki vključujejo avtomatizacijo, analizo porabe in redno prilagajanje infrastrukture (Tharwani, 2024).

6 VARNOST IN IZZIVI

Kljub številnim prednostim računalništva v oblaku se podjetja pri uporabi oblačnih storitev srečujejo tudi z različnimi varnostnimi in organizacijskimi izzivi. Eden največjih problemov predstavlja varnost podatkov, saj so podatki shranjeni na oddaljenih strežnikih ponudnika storitev. Zaradi tega morajo podjetja zaupati ponudniku glede zaščite podatkov, varnostnih kopij in razpoložljivosti storitev. Izziv predstavlja tudi zaščita osebnih in poslovnih podatkov. Podjetja morajo pri uporabi oblaka upoštevati zakonodajo o varstvu podatkov, kot je GDPR, ter zagotoviti ustrezno šifriranje in nadzor dostopa do podatkov (Edinat, 2019).
Druga težava je odvisnost od ponudnika storitev (angl. “vendor lock-in"). Če podjetje močno prilagodi svoje sisteme določenemu ponudniku, je kasnejša menjava ponudnika lahko zelo zahtevna in draga. To predstavlja velik problem predvsem pri dolgoročnih projektih. Med pomembne izzive spadajo tudi nepregledni cenovni modeli in možnost nepričakovanih stroškov. Zaradi velikega števila storitev in dodatnih funkcionalnosti podjetja pogosto težko natančno ocenijo končne stroške uporabe oblaka. Nepravilna konfiguracija storitev lahko povzroči visoke stroške že v zelo kratkem času (Lowe, Galhotra 2018).
Kljub omenjenim težavam računalništvo v oblaku še naprej hitro raste, saj prednosti, kot so fleksibilnost, dostopnost in možnost hitrega prilagajanja infrastrukture, za večino podjetij presegajo tveganja.

7 ZAKLJUČEK

Računalništvo v oblaku danes predstavlja pomemben del sodobne informacijske tehnologije in ga uporabljajo tako posamezniki kot velika podjetja. Glavne prednosti oblačnih storitev so fleksibilnost, možnost hitrega prilagajanja virov, dostopnost storitev in zmanjšanje začetnih stroškov infrastrukture. Zaradi teh lastnosti uporaba oblačnih storitev iz leta v leto narašča. V seminarski nalogi so bili predstavljeni glavni cenovni modeli oblačnih storitev, kot so model plačila glede na porabo, naročniški model ter rezervirane in spot instance. Ugotovljeno je bilo, da ima vsak model svoje prednosti in slabosti, zato mora podjetje izbrati model glede na svoje potrebe in način uporabe storitev. Primerjava ponudnikov AWS, Microsoft Azure in Google Cloud Platform je pokazala, da vsi ponudniki ponujajo podobne osnovne storitve, razlikujejo pa se predvsem po cenah, dodatnih funkcionalnostih in načinu upravljanja storitev. Zaradi kompleksnosti cenikov postaja optimizacija stroškov vse pomembnejši del uporabe računalništva v oblaku. Pomemben del naloge predstavljajo tudi varnostni in organizacijski izzivi. Podjetja morajo zagotoviti ustrezno zaščito podatkov, spremljati porabo virov ter preprečevati nepotrebne stroške. Brez dobrega poznavanja cenovnih modelov in pravilnega upravljanja storitev učinkovita uporaba oblaka ni mogoča. Na podlagi analize lahko zaključimo, da bodo oblačne storitve tudi v prihodnje igrale pomembno vlogo pri razvoju informacijskih tehnologij, hkrati pa bo razumevanje cen in optimizacija stroškov postajala vedno pomembnejša za uspešno poslovanje podjetij.

8 SEZNAM LITERATURE IN VIROV

1) Dr. Ravi Khurana, Ms. Arashdeep Kaur, Ms. Kiranpreet Kaur; Comparative Evaluation of Cloud Pricing Models: Insights from Aws, Microsoft Azure, and GCP. Nazadnje posodobljeno 2025. https://ijsrst.com/index.php/home/article/view/IJSRST2512368
2) Jay Tharwani; Cost-Performance Evaluation of General Compute Instances: AWS, Azure, GCP, and OCI. Nazadnje posodobljeno 2024. https://www.researchgate.net/publication/386454710_Cost-Performance_Evaluation_of_General_Compute_Instances_AWS_Azure_GCP_and_OCI
3) Sahil Kansal, Sakshi Kaushal; Pricing Models in Cloud Computing. Nazadnje posodobljeno 2019. https://www.researchgate.net/publication/284504988_Pricing_Models_in_Cloud_Computing
4) Ahmad Alkhatib, Ameen Shaheen, Rand N Albustanji; A Comparative Analysis of Cloud Computing Services: AWS, Azure, and GCP. Nazadnje posodobljeno 2025. https://www.researchgate.net/publication/391214216_A_Comparative_Analysis_of_Cloud_Computing_Services_AWS_Azure_and_GCP
5) Reddit; AWS vs Azure vs Google cloud. Nazadnje posodobljeno 2026. https://www.reddit.com/r/TechNook/comments/1rru5ew/aws_vs_azure_vs_google_cloud/
6) arXiv; Spot Pricing in the Cloud Ecosystem: A Comparative Investigation. Nazadnje posodobljeno 2017. https://arxiv.org/abs/1708.01401
7) Spot Pricing in the Cloud Ecosystem: A Comparative Investigation
8) Devesh Lowe, Bhavna Galhotra; An Overview of Pricing Models for Using Cloud Services with analysis on Pay-Per-Use Model. Nazadnje posodobljeno 2018. https://www.sciencepubco.com/index.php/IJET/article/view/16035
9) Artan Z Mazrekaj, Isak Shabani, Besmir Sejdiu; Pricing Schemes in Cloud Computing: An Overview. Nazadnje posodobljeno 2016. https://www.researchgate.net/publication/297591882_Pricing_Schemes_in_Cloud_Computing_An_Overview